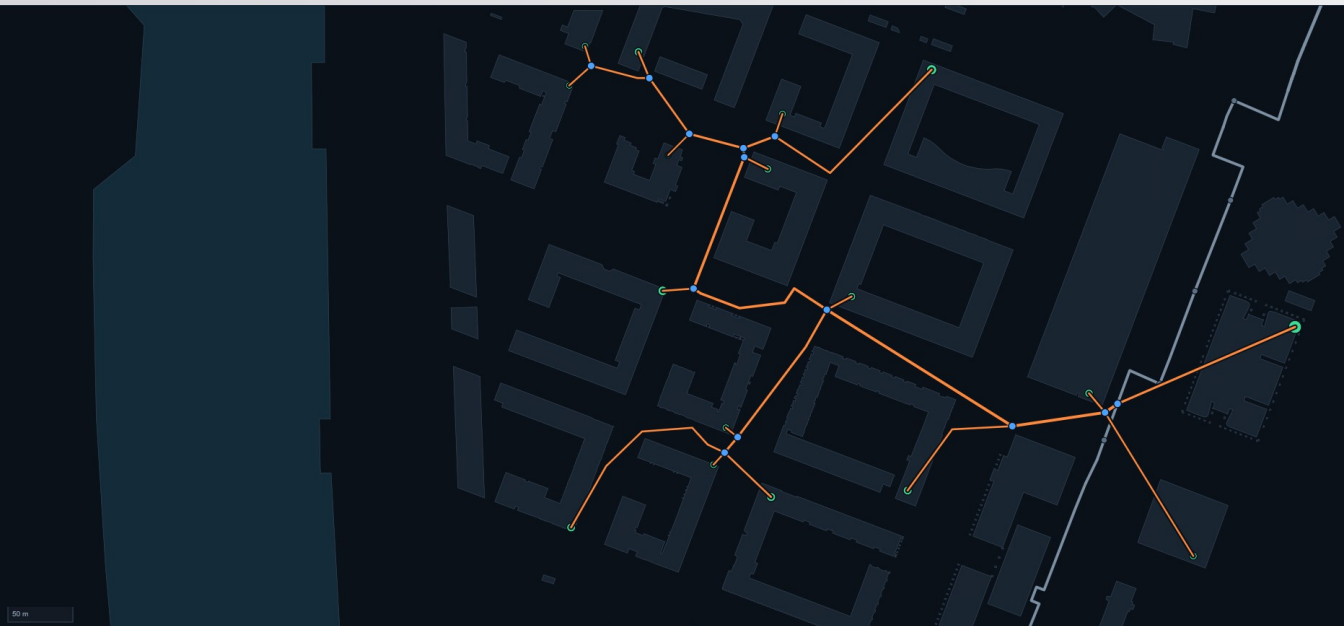


HeatRoute

Задача №2 · трассы подключения к тепловым сетям
Департамент информационных технологий Москвы
Команда [название команды]



О команде

- **Капитан: Дмитрий [фамилия], [специальность]**
- **Количество участников: 4 человека**
- **Команда сложилась на хакатонах и работает вместе постоянно.**

HeatRoute

Краткое описание решения:

На входе один файл GeoJSON: существующая тепловая сеть, точки подключения новых объектов и пространственные ограничения. На выходе до трёх ранжированных вариантов новой сети — трассы, места присоединения, тепловые камеры, расходы, условные диаметры и полная стоимость строительства.

Работа, которая у проектировщика занимает недели, занимает полминуты.

Уникальность решения:

Сервис не только считает, но и доказывает, что посчитал по правилам. Готовую выгрузку он сверяет с двадцатью четырьмя правилами технического приложения — и свою, и чужую. Правила вынесены в подменяемый справочник, поэтому при смене редакции требований проверка едет вместе с расчётом.

Команда



Дмитрий

- Капитан, архитектура и бэкенд
- [ник в мессенджере]
- [телефон]
- [место работы или учёбы]

Никита

- [роль в команде]
- [ник в мессенджере]
- [телефон]
- [место работы или учёбы]

Алёна

- [роль в команде]
- [ник в мессенджере]
- [телефон]
- [место работы или учёбы]

Арина

- [роль в команде]
- [ник в мессенджере]
- [телефон]
- [место работы или учёбы]

Краткая история команды:

01

Собрались на хакатонах и с тех пор работаем вместе постоянно: берём задачу целиком, от разбора требований до сдачи. Каждый отвечает за свою часть и доводит её до состояния, в котором не стыдно показать заказчику.

Почему выбрали именно эту задачу:

02

Здесь решение проверяется объективно: у результата есть формула, и по ней видно, лучше он или хуже. К тому же это настоящая работа города — подключение домов к теплу сейчас считают руками, неделями.

Самое сложное в процессе:

03

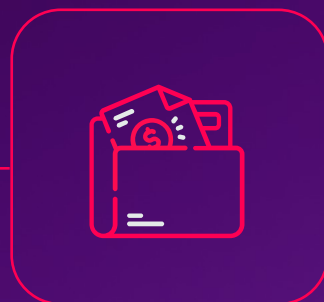
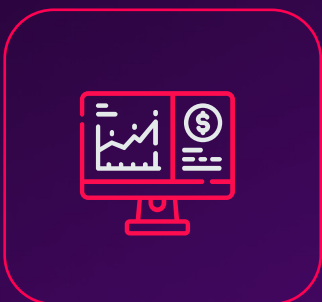
Восемнадцатого сентября, посреди разработки, организаторы переписали техническое приложение: реконструкция существующей сети ушла из расчётной модели. Помогло то, как решение было устроено заранее: справочник требований лежит в конфигурации, а модель результата отделена от выгрузки, поэтому переделка заняла день, а не неделю.

Техническая суть решения

- Java 11, Spring Boot 2.6.3, PostgreSQL с PostGIS, React и MapLibre — стек задан техническим заданием, отклонений нет.
- Ядро расчёта — граф видимости вместо сетки. Кратчайший путь в нём состоит из прямых отрезков и огибает препятствия по касательной, то есть даёт ту геометрию, которую рисует инженер. Сеточный поиск при любом шаге даёт ступенчатую линию, а сглаживание такой линии рискует нарушить только что соблюденные отступы.
- Дальше дерево Штейнера с развилками в точке Ферма, подбор диаметров по расходу и предельной длине, расчёт стоимости и ранжирование вариантов.
- Входной файл до трёх гигабайт разбирается потоково, выгрузка пишется курсором из базы. Проверено загрузкой, а не настройкой.

Маркетинговая суть решения

- Сервис закрывает ручную работу, которая сейчас занимает недели: подобрать место присоединения, провести трассу в обход ограничений, подобрать диаметры, посчитать смету и сравнить варианты.
- Готов к внедрению как есть: поднимается одной командой, справочник требований подменяется файлом без пересборки, координаты и настройки конкурсного набора нигде не зашиты.
- Дальше — приёмка расчётов подрядчиков. Ручка проверки принимает любую выгрузку, не только нашу, и отвечает перечнем нарушений с указанием объектов. Это ровно то, что департамент сегодня делает глазами.



Что нужно городу

Подключить перспективные объекты к существующей тепловой сети: выбрать место присоединения, проложить трассу, подобрать диаметры, посчитать стоимость и предложить несколько вариантов на выбор.

Почему это не делается быстро

Ограничений одиннадцать типов, и у каждого свой отступ, свой угол пересечения и свой коэффициент стоимости. Диаметр зависит от расхода, а расход — от того, какие объекты пойдут по этой трубе. Всё связано, и вручную это недели работы.

Что делает сервис

Полминуты на весь набор: три ранжированных варианта, выгрузка для ГИС, ведомость объёмов работ для сметы и проверка результата по правилам технического приложения.

КАК УСТРОЕН РАСЧЁТ



01

Разбор данных

- Поточковый разбор GeoJSON, проекция в метры и восстановление того, чего во входных данных нет: диаметров камер, направления к источнику, контуров объектов. Каждое допущение попадает в протокол.

02

Свободное пространство

- Ограничения расширяются на свой отступ по таблице 2 приложения. По выпуклым вершинам строится граф видимости: 3 545 узлов и 96 027 рёбер, около пяти секунд параллельно по ядрам машины.

03

Построение сети

- Точки группируются по расстоянию в графе, строится дерево Штейнера, развилки переносятся в точку Ферма, ветви без потребителей отсекаются. Поворот не круче 90°, самопересечений нет.

04

Стоимость и выбор

- Расходы считаются снизу вверх, диаметры — по расходу и предельной длине, стоимость — по разделу 6 приложения. Три содержательно разных варианта ранжируются по показателю S.

ТРЕБОВАНИЯ ИЗМЕНИЛИСЬ 18 СЕНТЯБРЯ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



Реконструкция существующей сети ушла из расчётной модели. Удалили код, а не отключили.

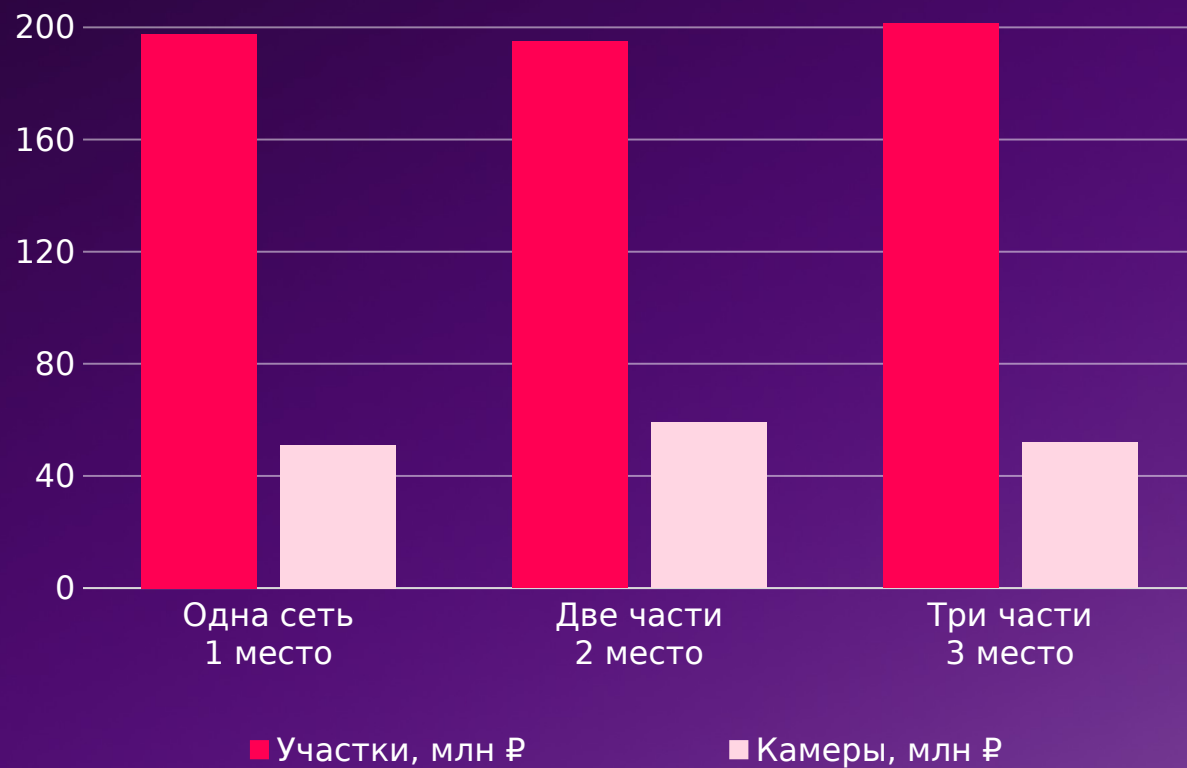
Стоимость строительства складывается из трёх слагаемых вместо шести; врезка платится за примыкание к существующей камере.

Состав выгрузки сокращён до четырёх типов объектов, Z-координаты убраны.

Диаметр подбирается по перегонам между узлами смены расхода и не уменьшается к месту присоединения.

Появился предел угла поворота 90°, железная дорога стала непроходимой. Полный перечень отличий — отдельным документом.

РЕЗУЛЬТАТ



• **S = 12,145**

- Показатель лучшего варианта. Все семнадцать точек подключены, неподключённых нет, штраф нулевой.

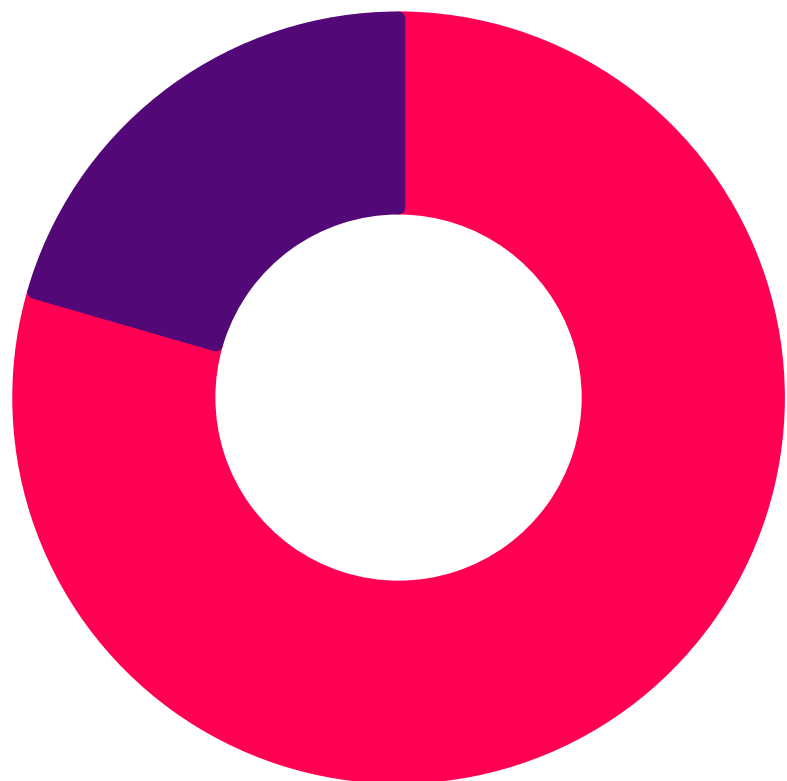
• **248 579 372 ₽**

- Стоимость строительства: участки 197,6 млн и тринадцать камер на 51,0 млн. Врезок в существующие камеры нет.

• **1 728,4 м**

- Новая сеть: двадцать девять участков и тринадцать камер, расчёт около двадцати секунд.

СТРУКТУРА СТОИМОСТИ



■ Участки сети

■ Тепловые камеры

■ Врезки в существующие

• 197,6 млн руб

- Двадцать девять участков: длина, умноженная на цену метра своего диаметра, и коэффициент специального прохода там, где он есть.

• 51,0 млн руб

- Тринадцать новых тепловых камер. Цена камеры задана её диаметром, а он берётся по наибольшему из примыкающих участков.

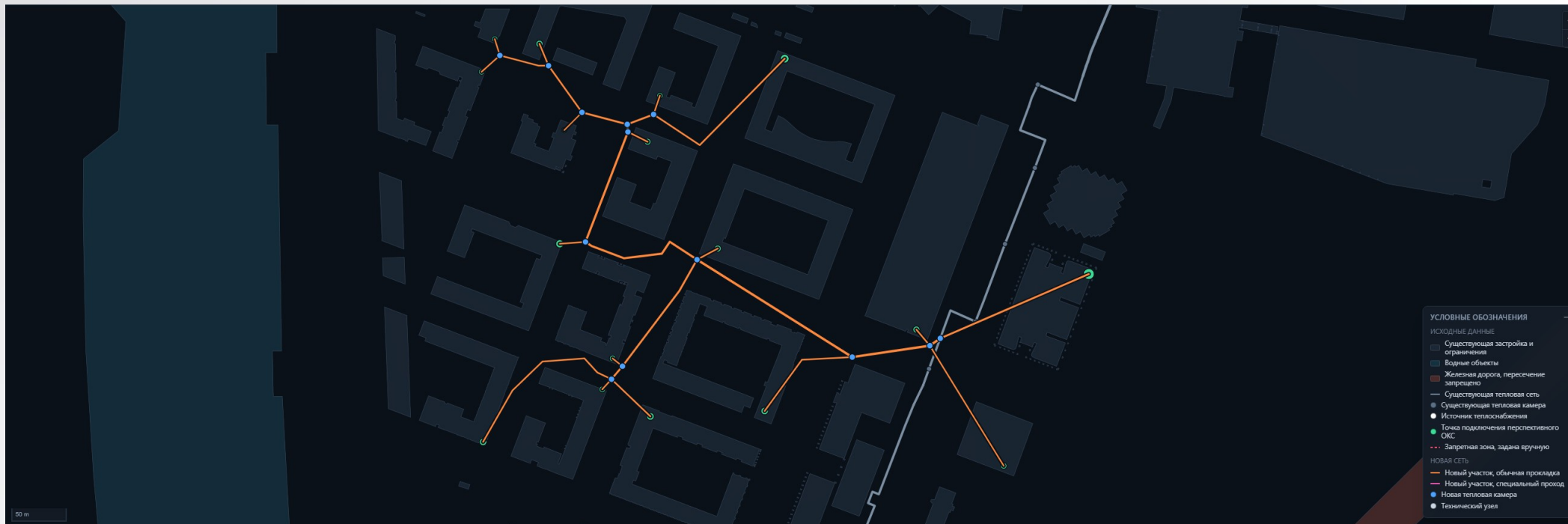
• 0 руб

- Врезок в существующие камеры нет: присоединение выполнено новой камерой на разделённой ею линии, и по разделу 6 это выходит дешевле.

• 27,3 млн руб

- Вклад самой дорогой точки подключения. Посчитан прогоном задачи без неё, а не вычитанием длины отвода.

РЕЗУЛЬТАТ НА КАРТЕ



- Оранжевым — новая сеть, толщина линии по условному диаметру. Синим — тринадцать новых тепловых камер.
- Присоединение выполнено новой камерой на участке 126. Её диаметр 400 задан разделённой ею существующей линией.
- У этой камеры четыре примыкания из четырёх допустимых: два новых и два от разделённой существующей линии.

ЧЕМ ЭТО ПРОВЕРЯЕТСЯ



Решение, которое нельзя проверить, ничего не стоит.

Поэтому правила приложения записаны заново, по тексту, и сверяются с готовой выгрузкой. Совпадение двух независимых реализаций — довод; совпадение кода с самим собой — нет.

Проверка нашла в нашей же выгрузке два дефекта, которых не видел ни один тест: пустые значения глубины пропадали при записи в базу, а массив идентификаторов терял числовой тип. Оба исправлены до сдачи.

123 теста бэкенда и 11 сквозных в браузере, ноль падений

2 815 сверок выгрузки с правилами приложения, нарушений нет

1 916 сверок независимой реализацией правил на другом языке

16 шагов из 16 в проверке развёртывания на чистой машине

3 ГБ и 1 262 935 объектов на входе — предел ТЗ проверен загрузкой

СВЕРХ ТРЕБОВАНИЙ КЕЙСА



• Проверка любой выгрузки

- Ручка принимает результат и входной набор от кого угодно, не только наши, и отвечает перечнем нарушений с указанием объектов. Подлог ловит: восемь внесённых поломок дали тридцать нарушений.

• Разбор трассы

- По каждому участку видно, чем задано его место: какое ограничение его зажало, сколько сантиметров запаса осталось и насколько он длиннее прямой.

Данные Разбор 8 Варианты 3 Участки Проверка

ПОЧЕМУ ТРАССА ПРОШЛА ЗДЕСЬ

Какое ограничение зажало участок, сколько запаса осталось и насколько он длиннее прямой

Новые (29) Камеры (13) Почему здесь

УЧАСТОК	ДЛИННЕЕ ПРЯМОЙ	ЗАПАС	ЧЕМ ЗАЖАТ
new_v1_1	прямая	0.00 м	heat_network existing-net:123
new_v1_2	прямая	0.11 м	oks_existing 83
new_v1_3	прямая	0.10 м	oks_existing 83
new_v1_4	11 %	1.69 м	свободно
new_v1_5	прямая	0.11 м	oks_existing 72, oks_existing 88

Участок примыкает к heat_network existing-net:126. Место участка задано ограничениями: heat_network existing-net:123. Ближе к ним трассу подвинуть нельзя. Идёт практически по прямой

ОГРАНИЧЕНИЕ	ФАКТ	НУЖНО	ЗАПАС
heat_network existing-net:123	по пределу	1.24	1.44 0.00
heat_network existing-net:126	примыкание	0.00	1.44 0.00
oks_existing 83		10.55	5.44 5.11

ЗАПРЕТНЫЕ ЗОНЫ

• Локальная оптимальность

- Тысяча двадцать семь одиночных ходов проверено на итоговом дереве: перенос развилки, смена места присоединения, переброс ветви. Ни один не улучшает решение.

• Анализ чувствительности

- Задача решается заново без каждой точки подключения. Самая дорогая — номер четыре: без неё решение дешевле на 27,3 млн ₽ и короче на 182,4 м.

01 Чего не делаем

- Полного гидравлического расчёта нет: вместо него предельная длина участка одного диаметра, как и предусмотрено кейсом. Рельеф и геология не учитываются.

02 Честно об эвристике

- Задача NP-трудна, глобального оптимума эвристика не гарантирует. Результат воспроизводим, а локальная оптимальность подтверждена перебором ходов.

03 Где упрёмся

- Узкое место — граф видимости: он растёт квадратично от числа вершин препятствий. На наборе в разы плотнее переключимся на сетку по триангуляции.

04 Приёмка подрядчиков

- Ручка проверки уже принимает чужие выгрузки. Следующий шаг — приёмка расчётов подрядчиков как регламентная процедура, с журналом замечаний.

05 Массовый расчёт

- Сервис считает один набор за полминуты. Для города это очередь заявок: расчёт по каждому обращению за подключением, без участия человека.

06 Смета и проект

- Ведомость объёмов работ уже открывается в Excel. Дальше — обмен с проектными системами в формате, который примет сметчик без правок.